



Análise de padrões de Sono em Mamíferos (msleep dataset)

ANA CAROLINA SARTORI, CRIS SERPA GUIMARÃES, JULIA PAMIO, MARIA EDUARDA PELLEGRINO



Blocos

Bloco 1 – Apresentação dos dados

Bloco 2 – Características dos dados

Bloco 3 – Problema da falta de dados + análise

Bloco 4 – Análise dos dados

Bloco 5 – Conclusão

Introdução ao Dataset msleep

Dataset do ecossistema R (ggplot2/dplyr), contendo dados usados para analisar como o sono dos mamíferos é influenciado por características biológicas e por pressões ambientais.

Dimensão: N = 83 espécies de mamíferos observadas em 12 variáveis.

O conjunto de dados foi encontrado no site Kaggle.

EXIBIÇÃO PROTEGIDA Cuidado, pois arquivos provenientes da Internet podem conter vírus. A menos que você precise editá-los, é mais se

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	name	genus	vore	order	onservatio	sleep_tot	sleep_rems	sleep_cycle	awake	brainwt	bodywt	
	Cheetah	Acinonyx	carni	Carnivora	lc	12,1			11,9		50	
	Owl monk	Aotus	omni	Primates		17	1,8		7	0,0155	0,48	
	Mountain	Aplodontia	herbi	Rodentia	nt	14,4	2,4		9,6		1,35	
	Greater sh	Blarina	omni	Soricomor	lc	14,9	2,3	0,133333	9,1	0,00029	0,019	
	Cow	Bos	herbi	Artiodacty	domestica	4	0,7	0,666667	20	0,423	600	
	Three-toe	Bradypus	herbi	Pilosa		14,4	2,2	0,766667	9,6		3,85	
	Northern f	Callorhinu	carni	Carnivora	vu	8,7	1,4	0,383333	15,3		20,49	
	Vesper mc	Calomys		Rodentia		7			17		0,045	
	Dog	Canis	carni	Carnivora	domestica	10,1	2,9	0,333333	13,9	0,07	14	
	Roe deer	Capreolus	herbi	Artiodacty	lc	3			21	0,0982	14,8	
	Goat	Capri	herbi	Artiodacty	lc	5,3	0,6		18,7	0,115	33,5	
	Guinea pig	Cavis	herbi	Rodentia	domestica	9,4	0,8	0,216667	14,6	0,0055	0,728	
	Grivet	Cercopithe	omni	Primates	lc	10	0,7		14		4,75	
	Chinchilla	Chinchilla	herbi	Rodentia	domestica	12,5	1,5	0,116667	11,5	0,0064	0,42	
	Star-nose	Condylura	omni	Soricomor	lc	10,3	2,2		13,7	0,001	0,06	
	African gia	Cricetomy	omni	Rodentia		8,3	2		15,7	0,0066	1	
	Lesser sho	Cryptotis	omni	Soricomor	lc	9,1	1,4	0,15	14,9	0,00014	0,005	
	Long-nose	Dasypus	carni	Cingulata	lc	17,4	3,1	0,383333	6,6	0,0108	3,5	
	Tree hyrax	Dendrohyr	herbi	Hyracoide	lc	5,3	0,5		18,7	0,0123	2,95	
	North Ame	Didelphis	omni	Didelphim	lc	18	4,9	0,333333	6	0,0063	1,7	
	Asian eleph	Elephas	herbi	Proboscide	en	3,9			20,1	4,603	2547	
	Big brown	Eptesicus	insecti	Chiroptera	lc	19,7	3,9	0,116667	4,3	0,0003	0,023	
	Horse	Equus	herbi	Perissodac	domestica	2,9	0,6	1	21,1	0,655	521	
	Donkey	Equus	herbi	Perissodac	domestica	3,1	0,4		20,9	0,419	187	
	European	Erinaceus	omni	Erinaceom	lc	10,1	3,5	0,283333	13,9	0,0035	0,77	
	Patamona	Erythroce	omni	Primates	lc	10,9	1,1		13,1	0,115	10	
	Western a	Eutamias	herbi	Rodentia		14,9			9,1		0,071	
	Domestic	Felis	carni	Carnivora	domestica	12,5	3,2	0,416667	11,5	0,0256	3,3	
	Galago	Galago	omni	Primates		9,8	1,1	0,55	14,2	0,005	0,2	
	Giraffe	Giraffa	herbi	Artiodacty	cd	1,9	0,4		22,1		899,995	
	Pilot whale	Globiceph	carni	Cetacea	cd	2,7	0,1		21,35		800	
	Gray seal	Haliochoe	carni	Carnivora	lc	6,2	1,5		17,8	0,325	85	

Variáveis analisadas

qualitativas

- **rownames:** Um identificador de linha, muitas vezes um índice numérico ou o nome da espécie.
- **name:** O nome comum do mamífero
- **genus:** O gênero do mamífero.
- **vore:** Classificação alimentar do mamífero (ex: carni para carnívoro, omni para onívoro, herbi para herbívoro, insecti para insetívoro).
- **order:** A ordem taxonômica à qual o mamífero pertence.
- **conservation:** O status de conservação da espécie (ex: lc para menor preocupação, nt para quase ameaçado, domesticated para domesticado).

quantitativas

- **sleep_total:** O tempo total de sono do mamífero em horas por dia.
- **sleep_rem:** O tempo de sono REM (Rapid Eye Movement) em horas por dia.
- **sleep_cycle:** O tempo do ciclo de sono (duração de um ciclo completo de sono) em horas. NaN (Not a Number) indica dados ausentes.
- **awake:** O tempo que o mamífero passa acordado em horas por dia.
- **brainwt:** O peso do cérebro do mamífero em quilogramas. NaN indica dados ausentes.
- **bodywt:** O peso corporal do mamífero em quilogramas.

Ficha
técnica dos
dados
numéricos

		sleep_total	sleep_rem	sleep_cycle	awake	brainwt	bodywt
Amostra	count	83.000000	61.000000	32.000000	83.000000	56.000000	83.000000
Média	mean	10.433735	1.875410	0.439583	13.567470	0.281581	166.136349
Desvio-padrão	std	4.450357	1.298288	0.358680	4.452085	0.976414	786.839732
	min	1.900000	0.100000	0.116667	4.100000	0.000140	0.005000
Q1	25%	7.850000	0.900000	0.183333	10.250000	0.002900	0.174000
Q2	50%	10.100000	1.500000	0.333333	13.900000	0.012400	1.670000
Q3	75%	13.750000	2.400000	0.579167	16.150000	0.125500	41.750000
	max	19.900000	6.600000	1.500000	22.100000	5.712000	6654.000000

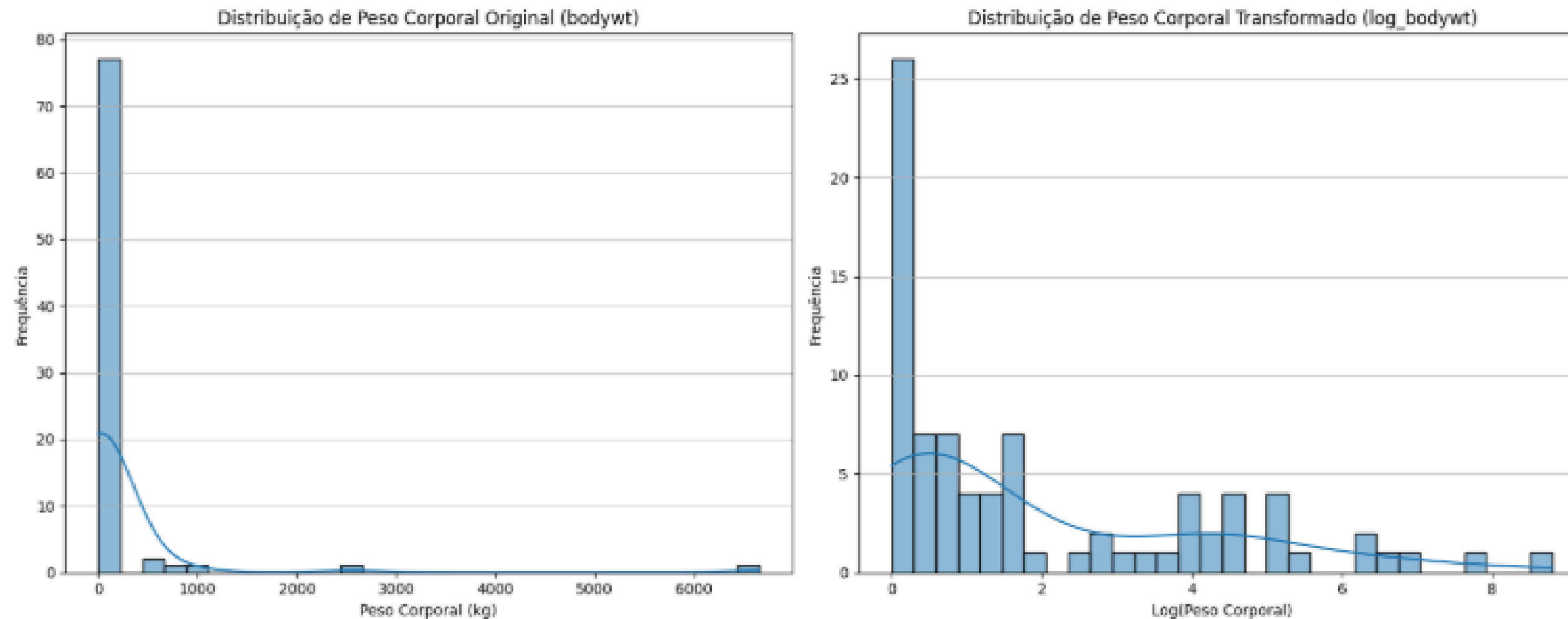
Destaques:

- **Sono total:** Média de 10,43h (variando de 1,9h (min) a 19,9h (max) por dia.
- **Massa corporal e encefálica:** Grande diferença entre os valores de mínimo e máximo.

Distribuição e Transformação Logarítmica

Em escala linear, a enorme maioria das espécies fica acumulada no primeiro bin do gráfico, enquanto animais grandes atuam como pontos muito isolados, tornando o gráfico ilegível e inviabilizando testes paramétricos.

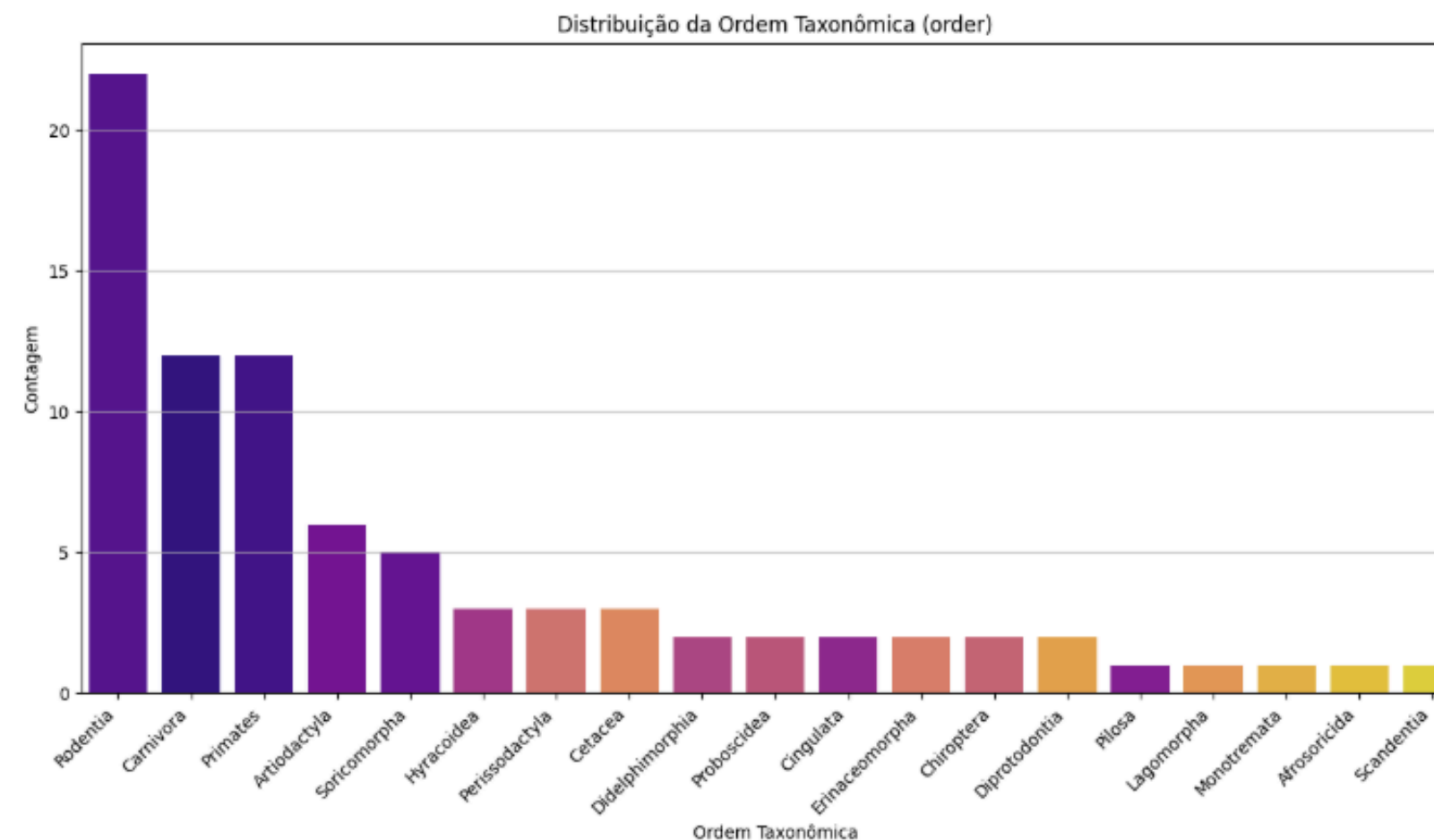
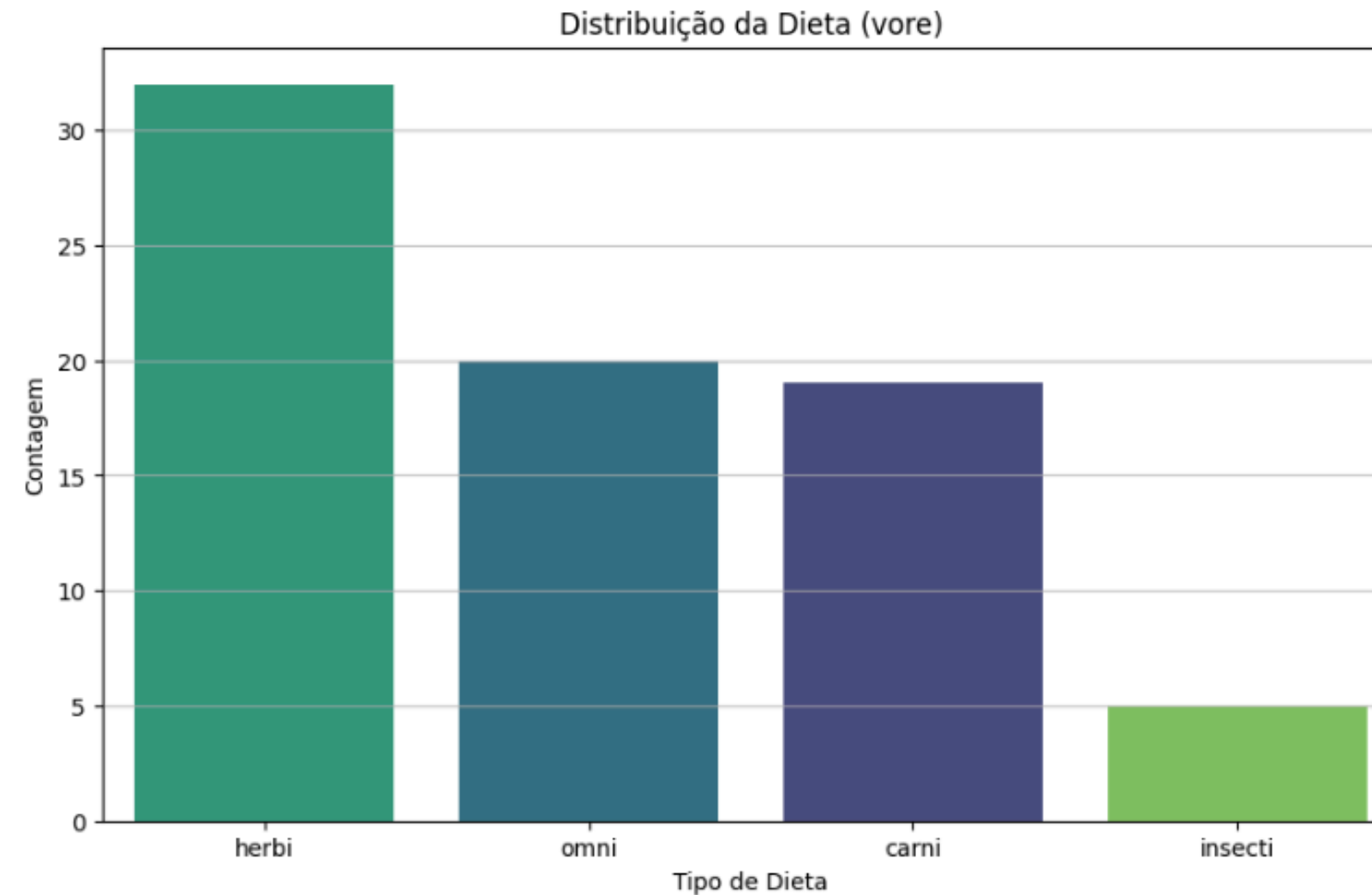
A transformação $\log(y)$ reduz o impacto da assimetria extrema, obtendo mais contraste entre os resultados e uma análise mais pertinente.



Distribuição das Variáveis Categóricas

Desbalanceamento amostral

- Dominância de poucas ordens
- Ordens com poucas espécies
- Insetívoros ↓



Mapeamento de Dados Faltantes (NAs)

Porcentagem Faltante

sleep_cycle

61.45%

brainwt

32.53%

sleep_rem

26.51%

Essa quantidade de dados faltantes não é aleatória e pode comprometer nossas análises. Isso pode introduzir vieses nessas variáveis, pois estamos deixando de analisar um subconjunto de espécies que, por algum motivo, não tiveram essas medidas coletadas

Avaliação de Viés de Seleção nos Dados Faltantes

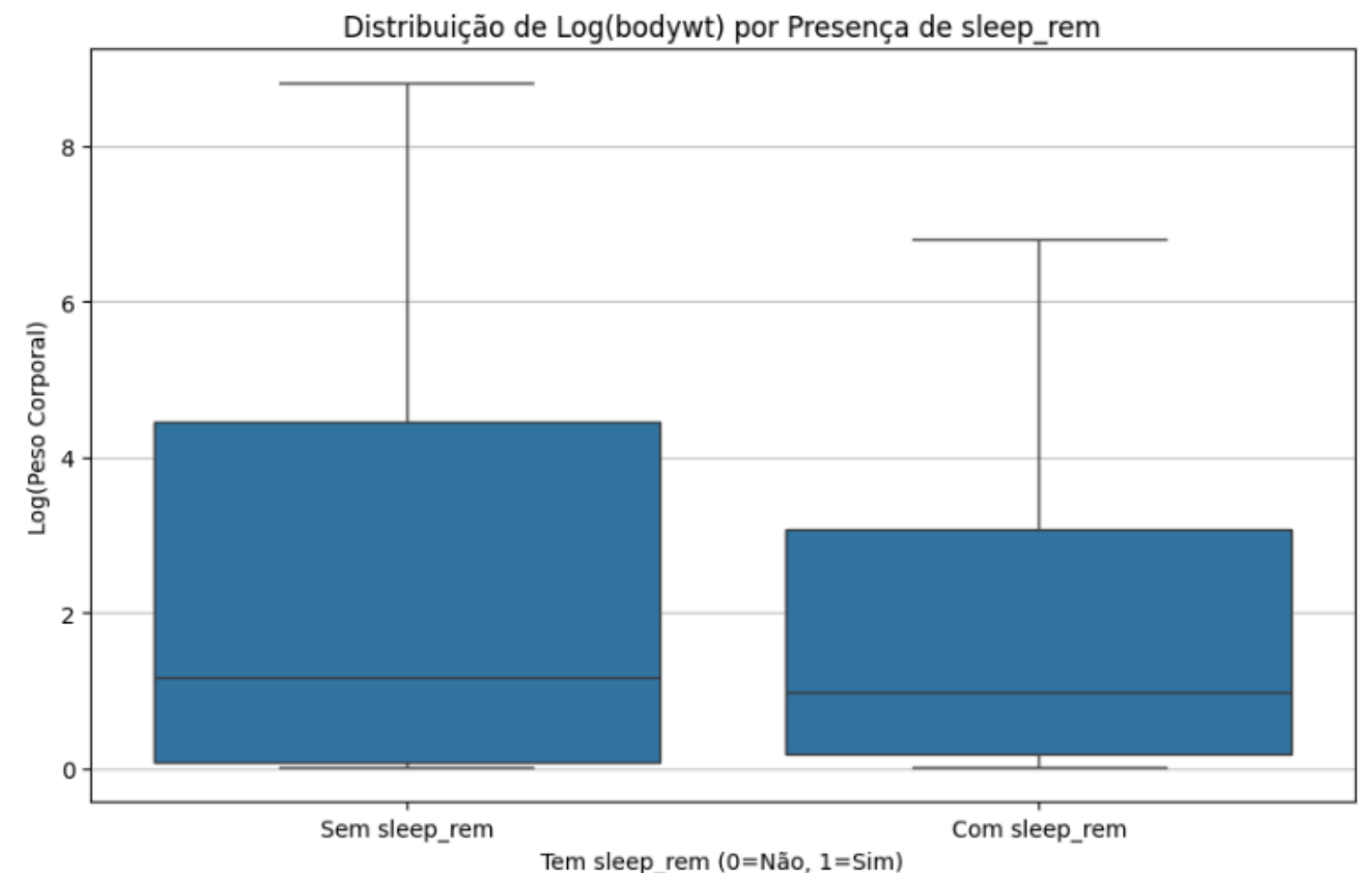
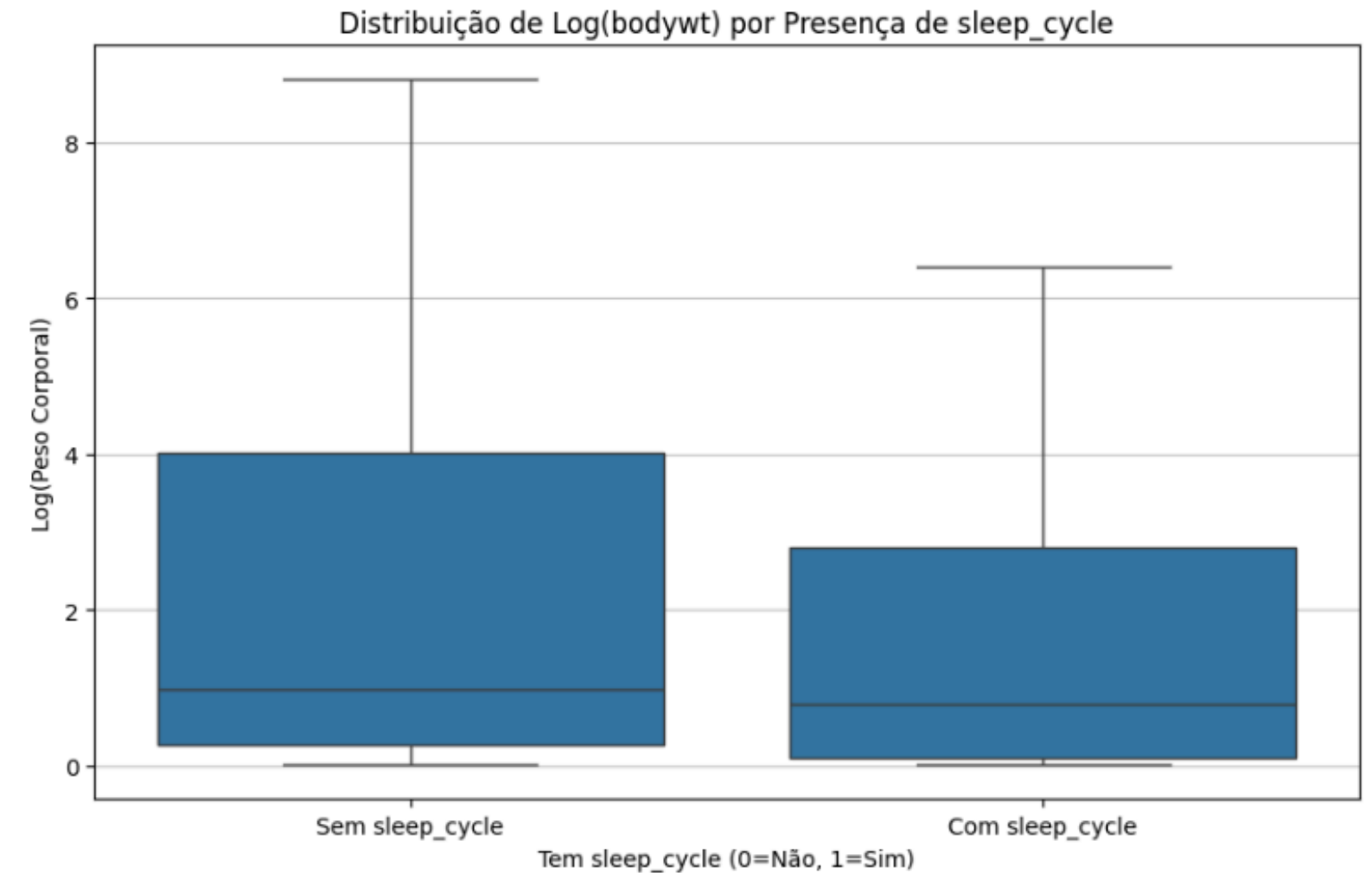
Análise e Teste do Mann-Whitney U

- **Hipótese:** Espécies maiores teriam **menos dados** coletados por dificuldade metodológica?
- **Resultados do teste:**
 - sleep_cycle: $p = 0,24$
 - sleep_rem: $p = 0,74$

Não há evidência estatística de que o porte determine a ausência de registro.

Se $p < 0,05$: Há diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
Se $p \geq 0,05$: Não há evidência suficiente para afirmar que os grupos são diferentes

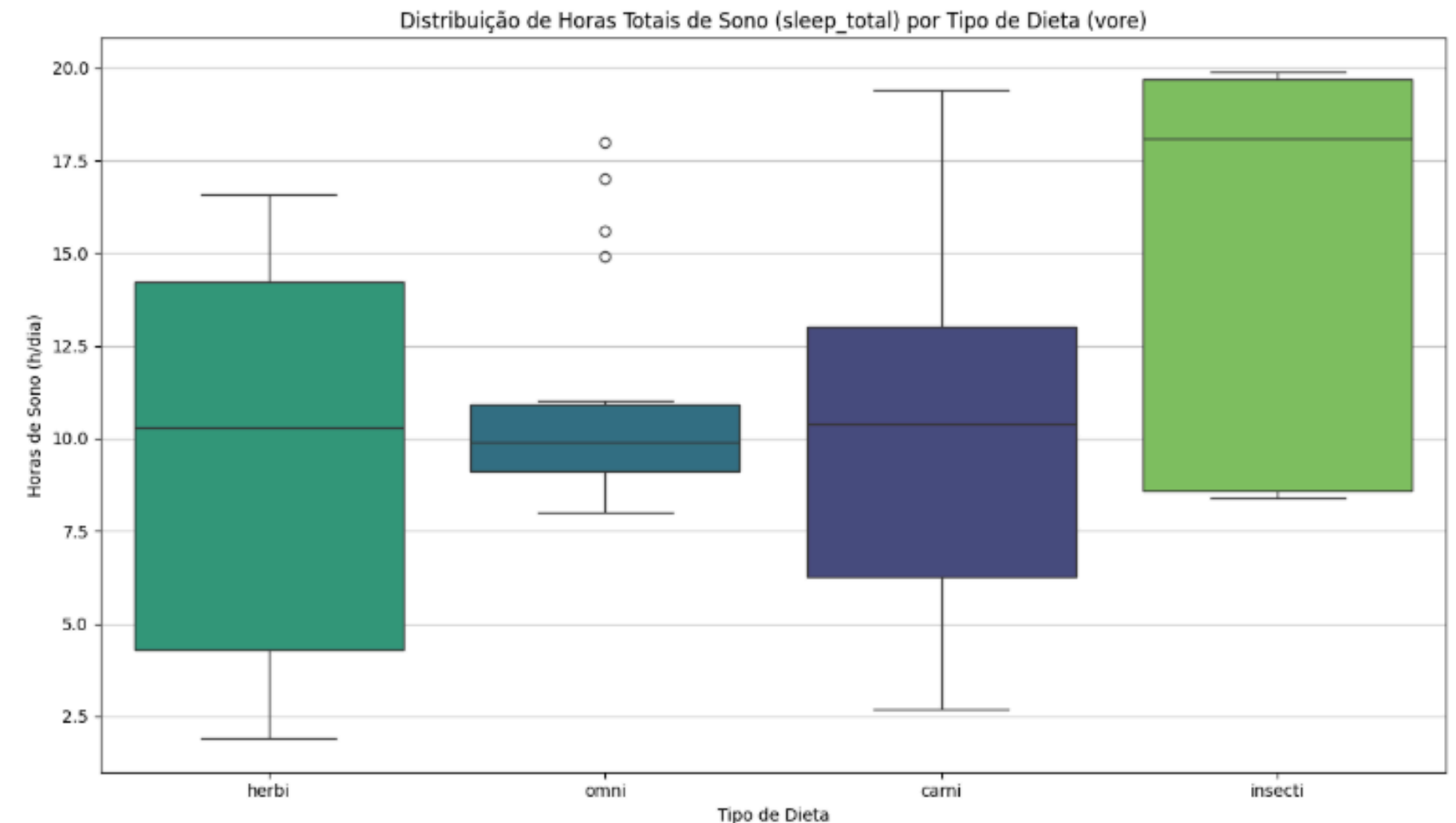
Bloco 3



Sono Total em Função da Dieta (vore)

Análise e Teste de Kruskal-Wallis:

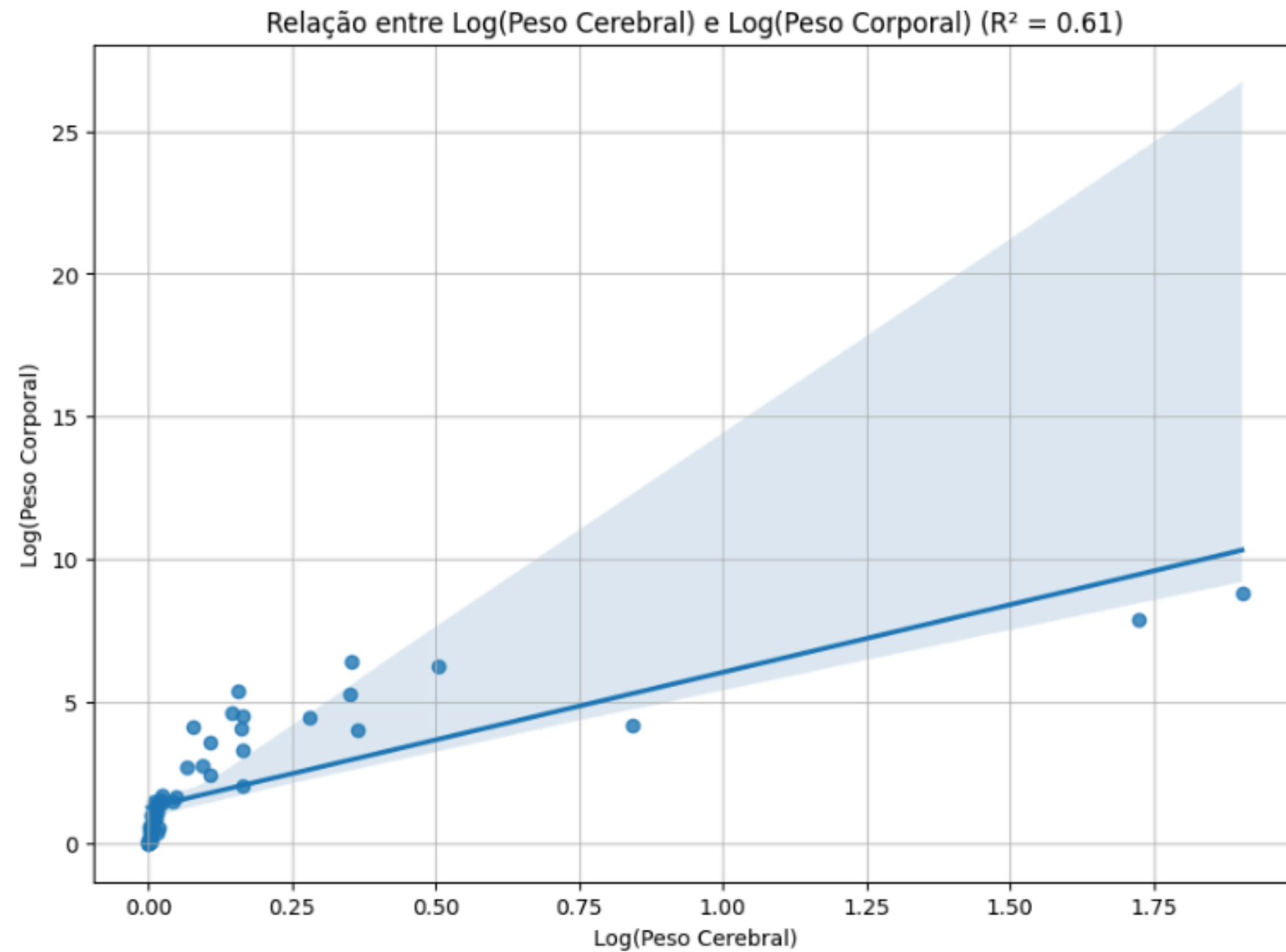
- **Médias:**
 - Insetívoros: 14,9h
 - Onívoros: 10,9h
 - Carnívoros: 10,4h
 - Herbívoros: 9,5h
- **Resultado do teste:** $H = 3,30$; $p = 0,348$
- O valor obtido mostra que as diferenças nas dietas não são significativas estaticamente, pois ele é maior que o nível de significância padrão ($\alpha = 0,05$)



Grupo de Insetívoros tem uma amostra muito pequena (N = 5).

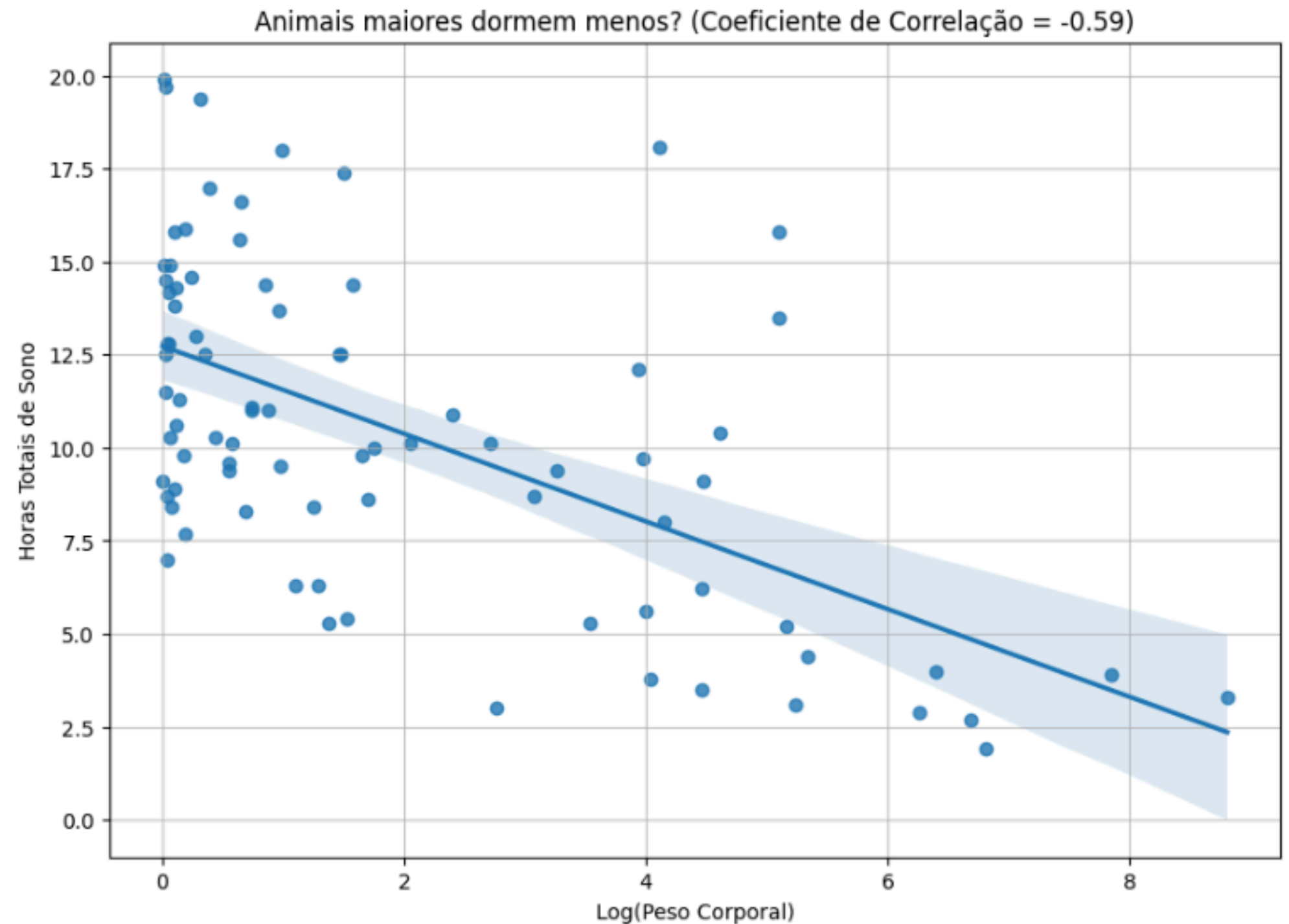
Relação Alométrica: Massa Encefálica vs. Corporal

- Ajuste linear forte em escala log: $R^2 = 0,61$
- O crescimento da massa encefálica acompanha o crescimento corporal segundo uma lei de potência



Relação de Porte Corporal e Sono total

- Correlação linear: $r = -0,59$ (moderada a forte, negativa)
- Animais de porte maior demandam mais tempo de alimentação e vigilância, tendo jornadas de sono menores.



Conclusão

Pontos principais encontrados:

- Correlação negativa entre porte e horas de sono ($r = - 0,59$) e o padrão alométrico cérebro/corpo ($R^2 = 0,61$)
- Influência da dieta no sono ($p = 0,348$) e o viés de porte na falta de dados ($p > 0,05$) não atingiram significância estatística.
- A transformação logarítmica se mostrou importante para lidar com variáveis biológicas de grande amplitude e forte assimetria.

Referências

Estudo “Mammals Sleep Dataset”:

- V. M. Savage
- G. B. West
- National Academy of Sciences, 104 (3):1051–1056, 2007

**Obrigada
pela atenção!**